ANALÍSE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

RA: 2413005

TURMA ADS 24.1

002.0749.b.2053

5ª PERÍODO

PROJETO DE EXTENSÃO IV

São Paulo - SP
2025

Sumário

2. Créditos
3. Carta de Apresentação
4. Termo de Autorização
5. Documento de Software
6. Objetivo do Projeto, Descrição dos Usuários, Necessidades Apresentadas
7. Funcionalidades Previstas
8. Requisitos Funcionais
9. Descrição dos Requisitos Funcionais
14. Requisitos não Funcionais
15. Banco de Dados, Diagrama UML
16. Tabelas, Lista de Tabelas
17. Diagrama de Classes
18. Metodologia de Trabalho, Tecnologias Previstas
19. Links Uteis
20. Fotos da Visita a Empresa
21. Pesquisa Qualitativa - Levantamento de Requisitos Funcionais
22.
23.

PROJETO DE EXTENSÃO IV

Repositório Remoto*:* *Projeto de Extensão IV*

ANALÍSE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

RA: 2413005

TURMA ADS 24.1

002.0749.b.2053

5ª PERÍODO

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO

São Paulo, 25 de Novembro de 2025.

Aos cuidados da Empresa **SERRALHERIA UNIÃO LTDA**

ASSUNTO: **PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

Em acordo com a Resolução CNE/CES nº7/2018 e o Parecer CNE/CES nº 608/2018 que instituem as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. A Coordenação de Curso, por meio do Projeto Pedagógico do Curso, prevê atividades de extensão com o objetivo de promover a participação do discente em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento.

Informamos que o(a) discente **CARLOS ALEXANDRE DA SILVA**, RA **2413005**

matriculado no Curso **ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

está habilitado(a) a desenvolver atividades na comunidade.

Respeitosamente, solicitamos sua autorização para que o discente possa desenvolver seu projeto de extensão nessa Organização.

Esclarecemos ainda, que o projeto de extensão **não gera vínculos empregatícios** de qualquer natureza com a parte concedente.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Adriane Cristina Guerino

Adriane Cristina Guerino
Coordenadora de Extensão

Centro Universitário União das Américas Descomplica

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Organização: **SERRALHERIA UNIÃO – ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**

CNPJ: 06952054 / 0001 - 33

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA COPACABANA, 798 - ILHA COMPRIDA - SÃO PAULO - BRASIL

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO: *EDSON GULARTE DA SILVA*

Considerando que a Instituição de Ensino Superior desenvolve projetos de extensão com o objetivo de aplicar o conhecimento acadêmico em contextos práticos e promover o desenvolvimento profissional dos estudantes, a Organização reconhece a importância da colaboração com as instituições educacionais e está disposta a apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento educacional e profissional de estudantes universitários.

Este Termo tem por objeto a autorização concedida pela Organização para a realização do projeto de extensão universitária denominado **SISTEMA DESKTOP PARA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**, em nossas dependências.

A Organização se compromete a fornecer o acesso às suas instalações, equipamentos e recursos necessários para a realização do projeto de extensão, e designará um funcionário como ponto de contato para facilitar a comunicação e o apoio ao projeto. Este Termo vigorará a partir da data de sua assinatura até a conclusão do projeto de extensão, conforme cronograma acordado.

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

EDSON GULARTE DA SILVA

PROPRIETÁRIO

Centro Universitário União das Américas Descomplica

DOCUMENTO DE SOFTWARE

SERRALHERIA UNIÃO - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

DOCUMENTO SOFTWARE

Empresa: Serralheria União - Esquadrias de Alumínio

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema desktop destinado a apoiar a gestão operacional da empresa, por meio da otimização do armazenamento de informações e da geração de relatórios gerenciais que favoreçam um controle mais eficiente dos processos financeiros. O sistema permitirá o registro e o gerenciamento estruturado dos dados de clientes, funcionários, produtos, distribuidores, orçamentos emitidos e vendas realizadas. A iniciativa tem como finalidade aprimorar a organização interna, apoiar a tomada de decisões e elevar a eficiência operacional da Serralheria União.

NESCESSIDADES APRESENTADAS

- Pesquisa Qualitativa : Google Forms - Pesquisa Levantamento de Requisitos

Foi realizada uma pesquisa interna nos diversos setores da empresa, envolvendo entrevistas com o proprietário e colaboradores, com o objetivo de compreender os procedimentos aplicados em todas as etapas do fluxo de trabalho — desde o atendimento ao cliente, passando pela elaboração de orçamentos, aquisição de matéria-prima e montagem de esquadrias, até a instalação final. Complementarmente, foram aplicados formulários digitais por meio da plataforma Google Forms, a fim de ampliar a coleta de dados e obter uma visão mais precisa sobre as necessidades operacionais.

Com base nas informações levantadas, foi possível identificar as principais demandas da empresa e estruturar um plano de ação para o desenvolvimento de um sistema desktop que atenda adequadamente às expectativas do cliente. O sistema proposto visa simplificar o armazenamento de dados, viabilizar a geração de relatórios gerenciais e proporcionar uma visão abrangente do funcionamento da empresa, abrangendo os setores administrativo, operacional e, sobretudo, financeiro.

FUNCIONALIDADES PREVISTAS

O Sistema tem como Objetivo o Desenvolvimento das Funcionalidades Listadas a Seguir.

- **Registro de Vendas:**

Realizar o Cadastro de Vendas Realizadas no Período, armazenando os dados respectivos, para consultas e relatórios futuros.

- **Cadastro de Clientes:**

Realizar o Cadastro dos Clientes, mantendo assim banco de dados amplo e organizado,

para gerir relatórios de compras e consultas cadastrais (Endereço, telefone, etc).

- **Cadastro de Produtos:**

Realizar o Cadastro de Esquadrias de Alumínio no Sistema, para gerir orçamentos e vendas.

- **Cadastro de Funcionários:**

Realizar o Cadastro dos dados Pessoais dos funcionários e Prestadores de Serviço.

- **Cadastro de Colaboradores**

Realizar o Cadastro de Fornecedores e Distribuidores.

- **Sistema de Backup**

Realizar o Backup do sistema periodicamente, armazenando e salvando os dados Obtidos em um provedor externo, e-mail ou nuvem.

- **Sistema de Segurança**

Sistema de Criptografia de Senhas de Usuários e permissões de acesso restrito a determinados níveis do sistema.

REQUISITOS FUNCIONAIS:

Os requisitos funcionais definem as ações e funcionalidades que o sistema da Serralheria União deve oferecer para atender às necessidades operacionais do negócio. Eles descrevem, de forma direta, o que o sistema será capaz de realizar — desde o registro completo das vendas até o gerenciamento de clientes, produtos e colaboradores. Esses requisitos servem como base para o desenvolvimento do sistema desktop, garantindo que todos os processos essenciais sejam automatizados, organizados e executados de maneira eficiente.

- RF - 001 - Registro de Vendas
- RF - 002 - Cadastro de Clientes
- RF - 003 - Cadastro de Produto
- RF - 004 - Cadastro Funcionários
- RF - 005 - Cadastro de Colaboradores

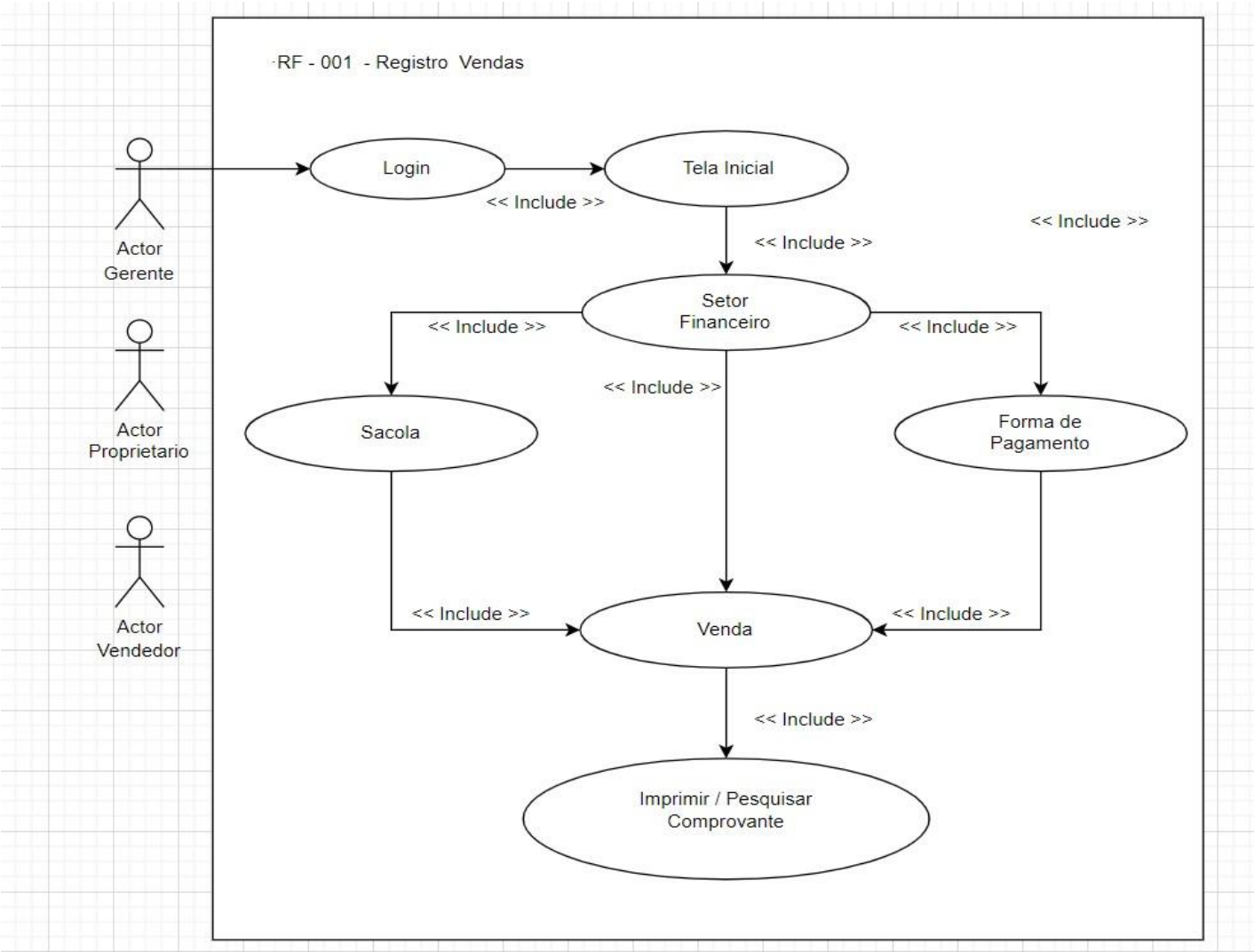
DESCRIÇÃO REQUISITOS FUNCIONAIS

RF 001 – Registro Vendas

Descrição - Efetuar no Sistema o cadastro de uma Venda.

Atores - (Proprietário, Gerente, Vendedor)

- Fazer login no Sistema.
- Cadastrar o Cliente.
- Cadastrar no Sistema os Itens Vendidos
- Cadastrar a Venda.

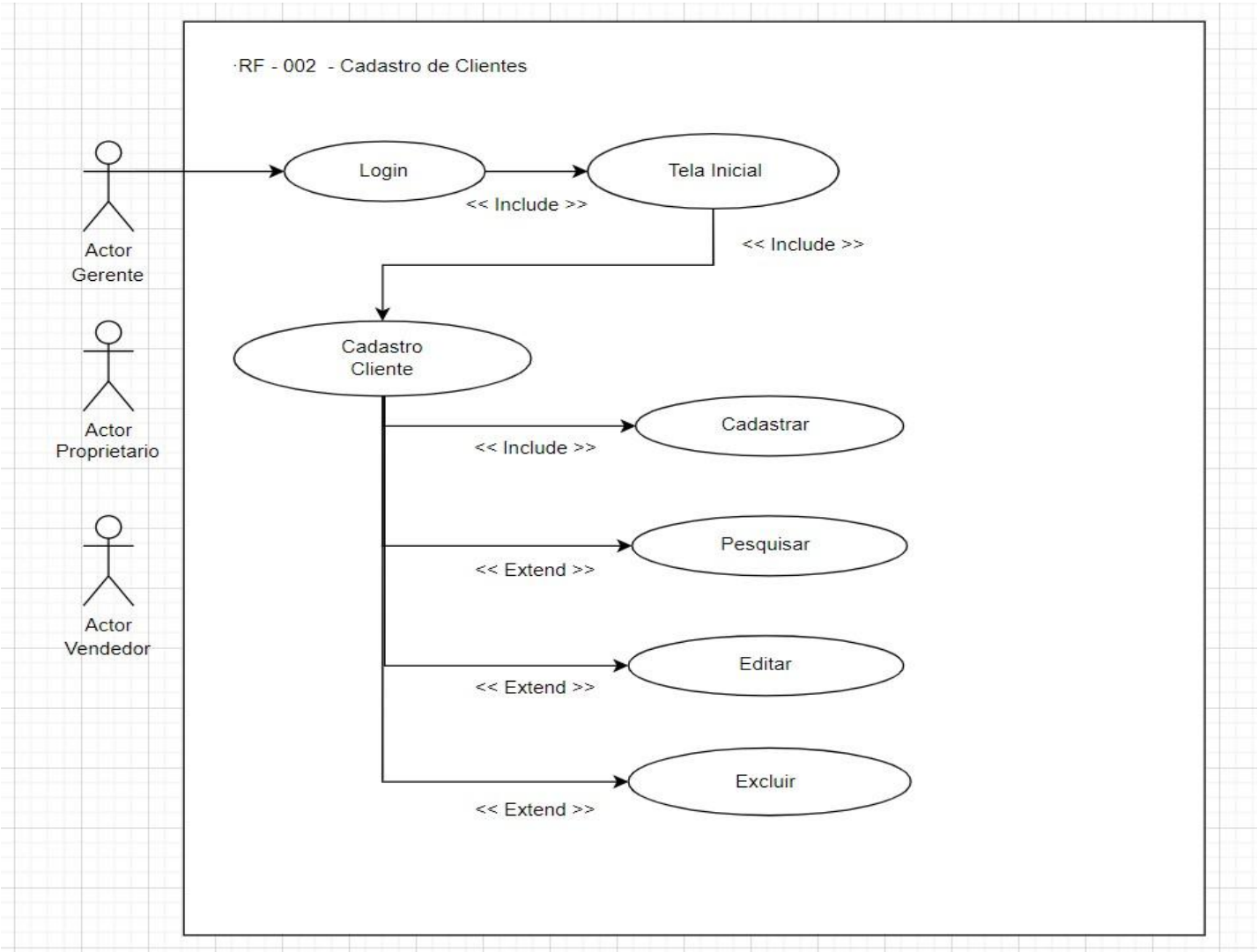


RF 002 – Cadastro de Clientes

Descrição - Efetuar no Sistema o cadastro de Clientes.

Atores - (Gerente, Vendedor)

- Fazer login no Sistema.
- Cadastrar o Cliente.

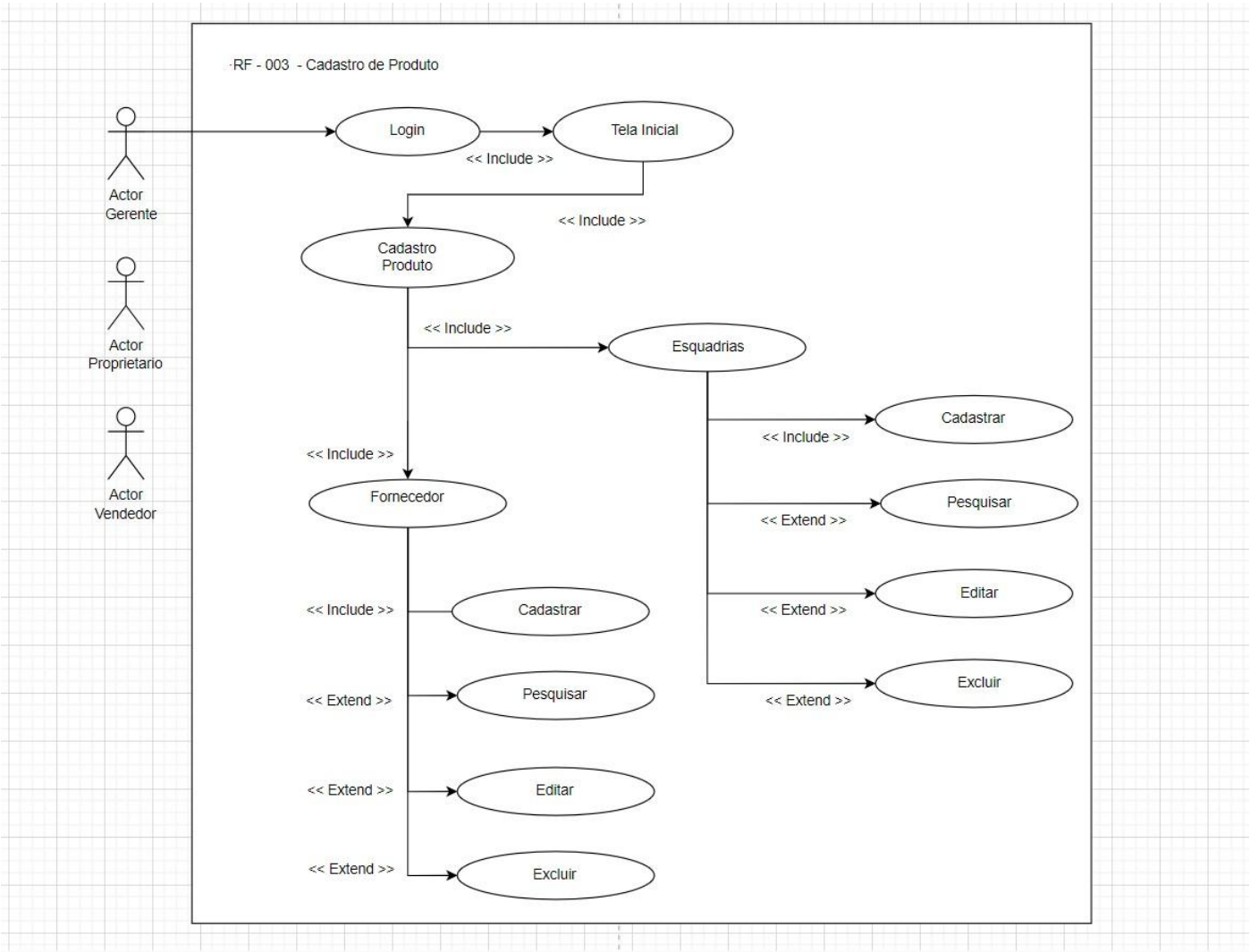


RF 003 – Cadastro de Produto

Descrição - Efetuar no Sistema o Cadastro de Produtos.

Atores - (Gerente, Vendedor)

- Fazer login no Sistema.
- Cadastrar o Produto.
- Cadastrar Distribuidor.

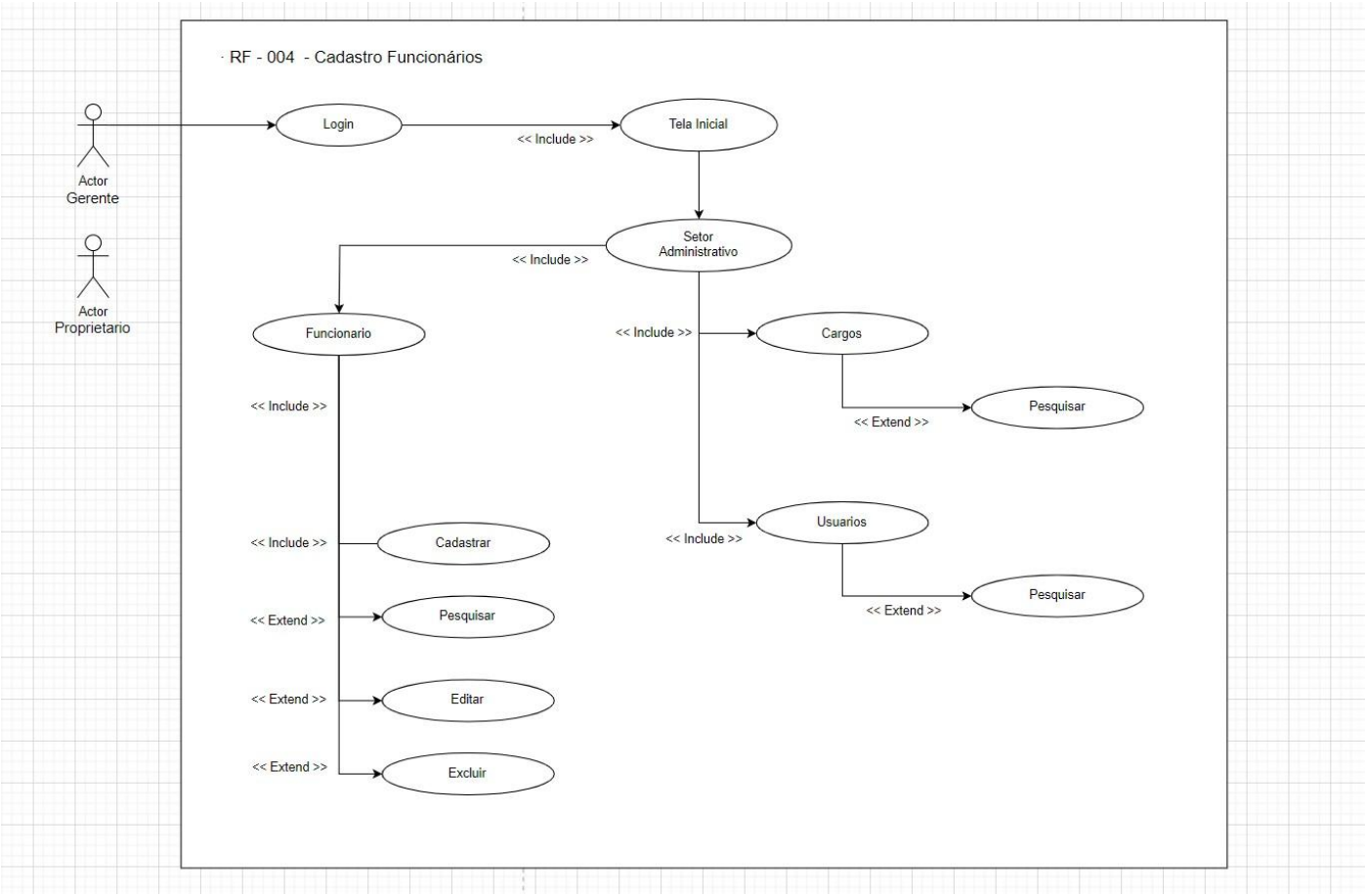


RF 004 – Cadastro de Funcionário

Descrição - Efetuar no Sistema o Cadastro de Funcionários.

Atores - (Proprietário, Gerente)

- Fazer login no Sistema.
- Cadastrar o Funcionário.
- Efetuar permissões de Acesso

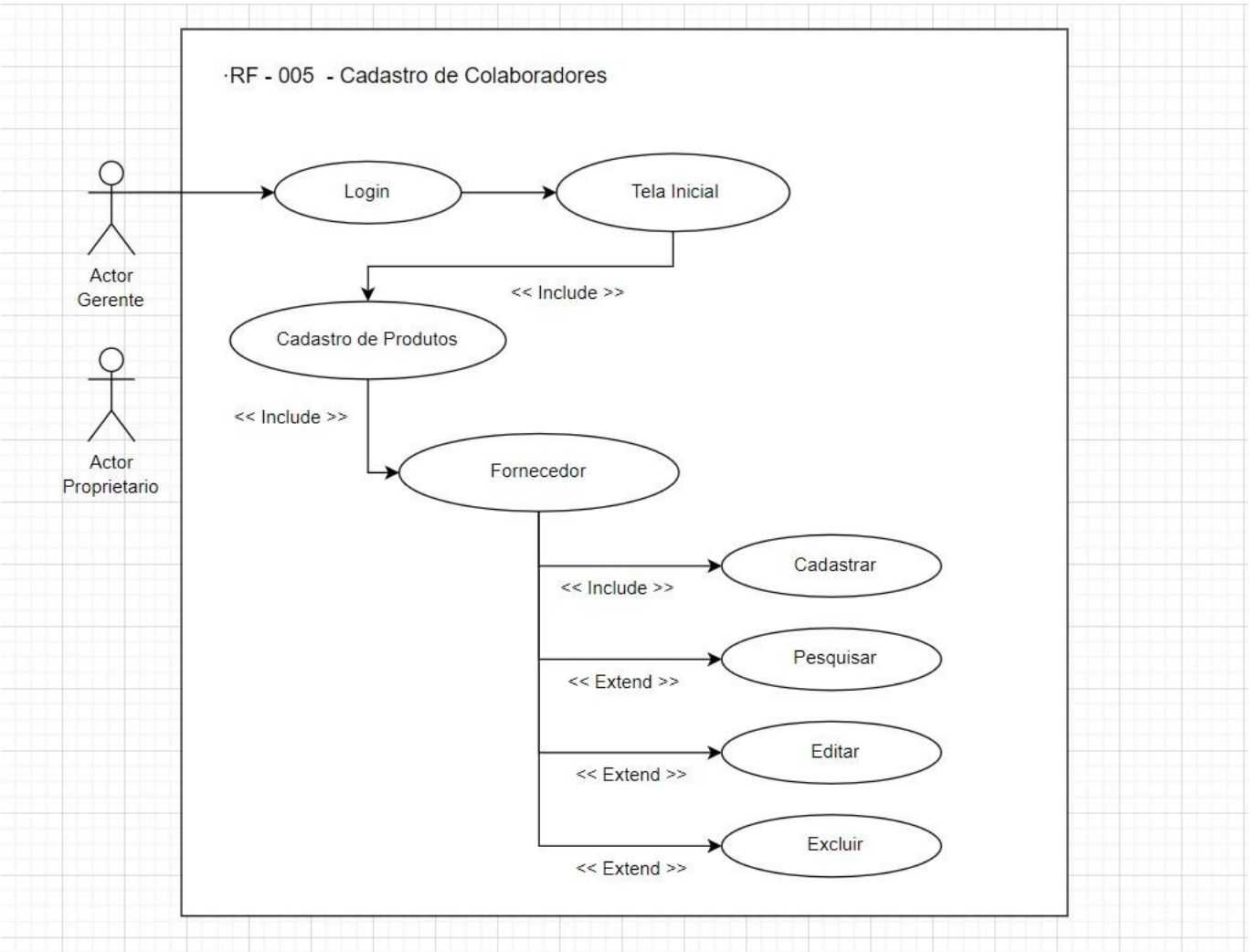


RF 005 – Cadastro de Colaboradores

Descrição - Efetuar no Sistema o Cadastro de Colaboradores.

Atores - (Proprietário, Gerente)

- Fazer login no Sistema.
- Cadastrar Distribuidores.
- Cadastrar Colaboradores



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

- RF - 001 - Sistema de Backup
- RF - 002 - Infraestrutura (Sistema Operacional, Servidores, Computadores)
- RF - 003 - Sistema de Segurança (Cadastro Usuários / Permissões / Senhas)
- RF - 004 - Escalabilidade (Aguentar volume de Usuários)

RF 001 – Infraestrutura

Descrição - Equipamentos e Sistema Operacional para instalação do Sistema.

Atores – Equipe de Instalação

- Computadores
- Servidores
- Microsoft SQL Server
- Sistema Operacional Windows

RF 002 – Sistema de Backup

Descrição - Efetuar Periodicamente Backup do Sistema.

Atores – Administrador de Banco de Dados

- Microsoft SQLBackupAndFTP

RF 003 – Segurança

Descrição – Cadastrar e configurar permissões de acesso e senhas de Usuários

Atores – Administrador de Banco de Dados

- Cadastrar Usuários.
- Conceder Permissões e Acessos.
- Criptografar Senhas.

RF 004 – Escalabilidade

Descrição – Executar normas de Normalização e index no Sistema.

Atores – Equipe Desenvolvimento

- Adequar o Sistema aos Padrões de Normalização NF1, NF2, NF3

Banco de dados

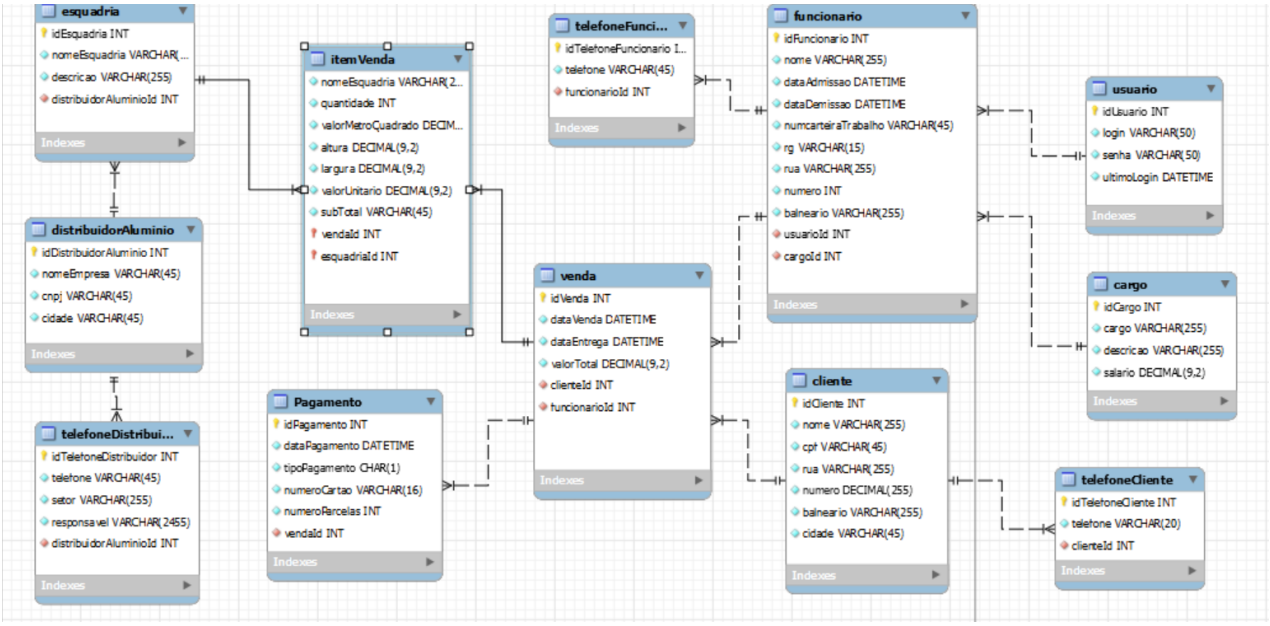
Repositório Remoto (Link): Banco de Dados

Para garantir integridade, desempenho e escalabilidade no armazenamento das informações da Serralheria União, o projeto adotará uma arquitetura de banco de dados relacional utilizando tecnologias consolidadas. A modelagem segue princípios de normalização e integridade referencial, assegurando organização e segurança no tratamento dos dados.

A linguagem utilizada será SQL, padrão internacional para definição, consulta e manipulação de dados. O banco será implementado em MySQL, reconhecido pela robustez e suporte a operações transacionais. A ferramenta MySQL Workbench será empregada para modelagem, administração e execução de scripts.

Para manutenção e proteção das informações, será utilizado o SQL Backup And FTP, responsável por automatizar rotinas de backup e garantir a recuperação em caso de falhas. Caso necessário, o projeto poderá integrar recursos do Microsoft SQL Server, ampliando as possibilidades de interoperabilidade e expansão futura.

DIAGRAMA UML



Tabelas

O banco de dados desenvolvido para o Sistema de Gestão da Serralheria União foi estruturado seguindo princípios de modelagem relacional, com foco em organização, integridade referencial e eficiência no processamento de informações.

As tabelas foram projetadas para representar de forma fiel os processos operacionais da empresa, contemplando desde o cadastro de clientes, funcionários, fornecedores e produtos até o controle de vendas, pagamentos e itens comercializados.

Cada tabela desempenha um papel específico dentro do modelo, possuindo chaves primárias para identificação única e chaves estrangeiras que garantem a consistência das relações entre entidades. Essa estrutura permite consultas eficientes, facilita a manutenção dos dados e assegura a escalabilidade do sistema ao longo do tempo.

Lista de Tabelas do Banco de Dados

1. **usuario**
2. **cargo**
3. **cliente**
4. **venda**
5. **funcionario**
6. **telefoneFuncionario**
7. **itemVenda**
8. **esquadria**
9. **distribuidorAluminio**
10. **telefoneDistribuidor**
11. **pagamento**

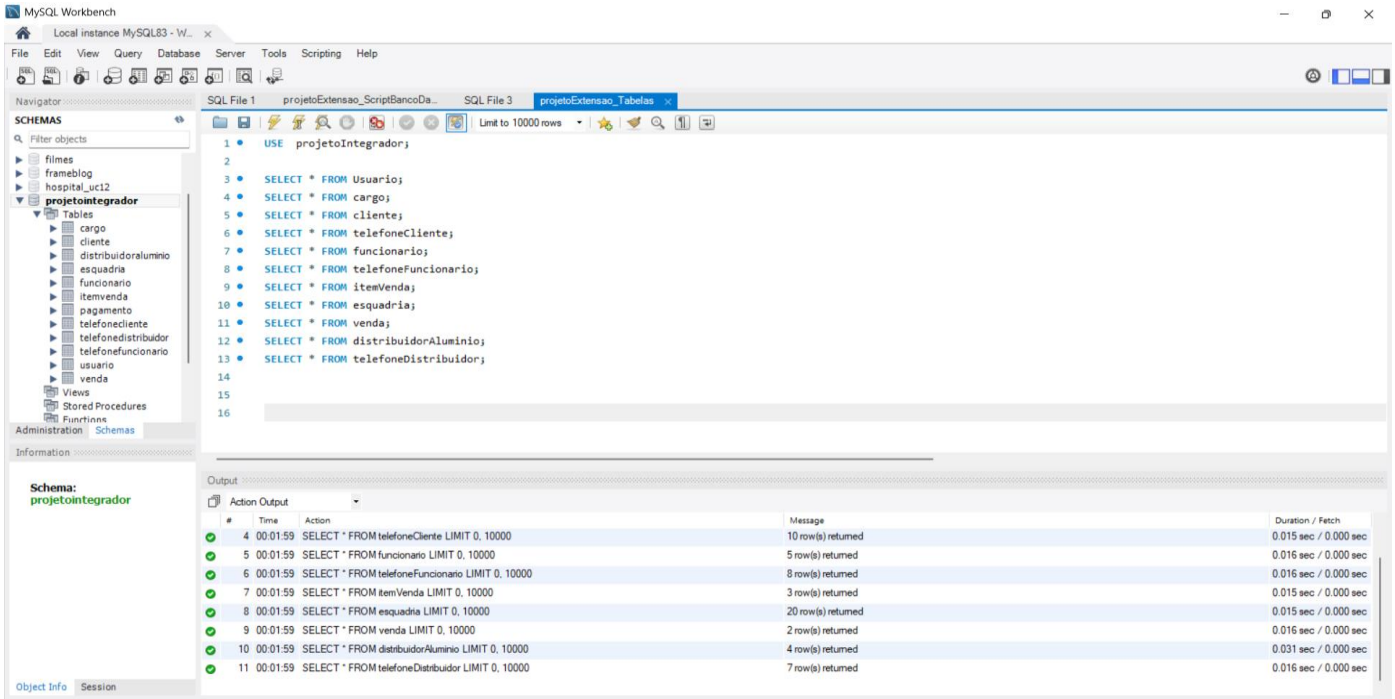


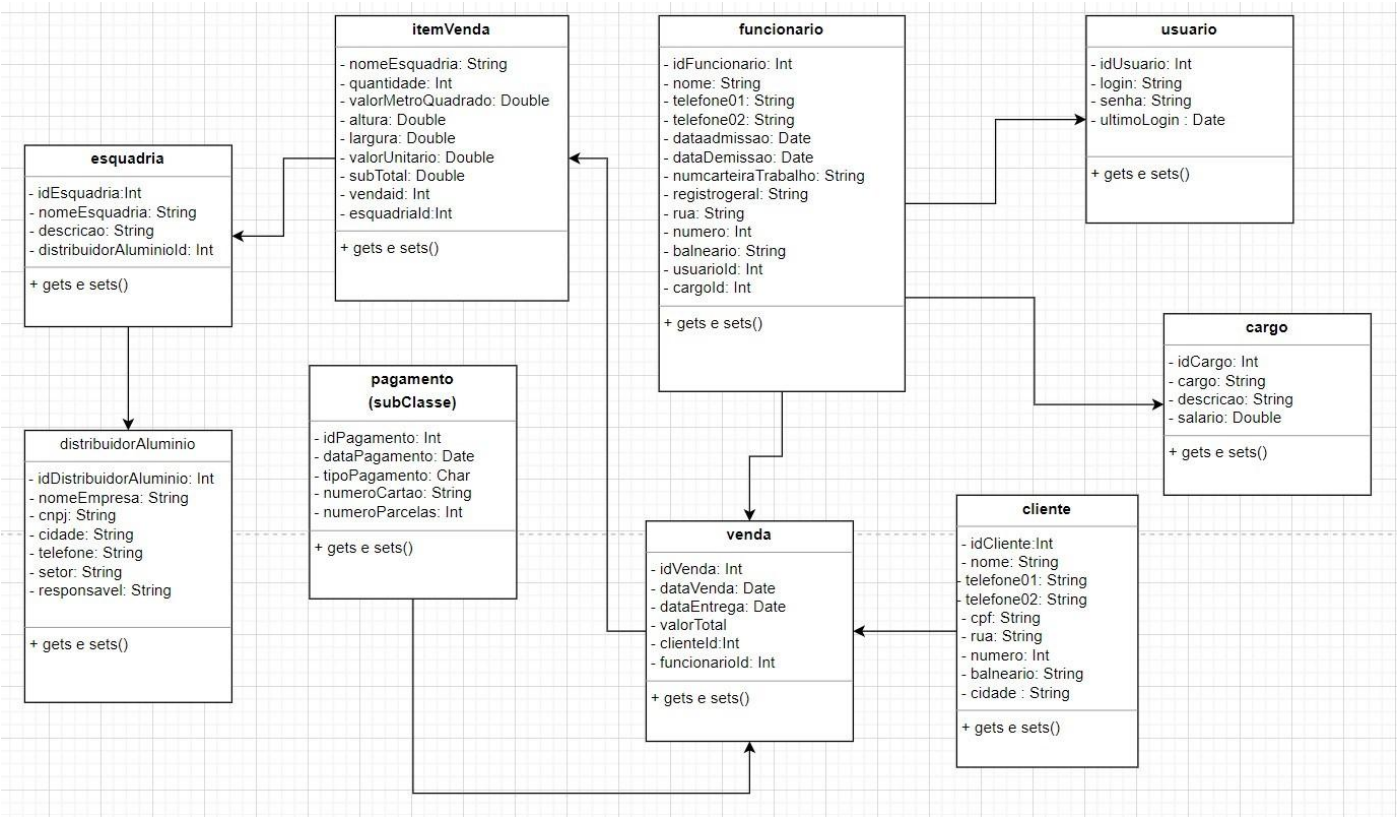
DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama apresenta a estrutura principal do sistema da Serralheria União, mostrando como as informações se organizam e se conectam. Ele reúne as classes responsáveis pelos cadastros, controle de vendas e operações internas.

A classe **Venda** é o núcleo do processo, reunindo dados do cliente, do funcionário responsável e dos itens vendidos. Cada item vendido é descrito pela classe **ItemVenda**, que detalha medidas, quantidade e valores. O pagamento é tratado por uma classe própria, registrando forma, parcelas e data.

Os cadastros essenciais — **Cliente**, **Funcionário**, **Usuário** e **Cargo** — garantem o gerenciamento das pessoas envolvidas no sistema. Já as classes **Esquadria** e **DistribuidorAlumínio** organizam os produtos e seus fornecedores.

No conjunto, o diagrama demonstra como o sistema integra vendas, produtos, pagamentos e pessoas, oferecendo uma visão clara do funcionamento interno da aplicação desktop da serralheria.



➢ METODOLOGIA DE TRABALHO

- Metodologia: Scrum
- Sprint: de 2 semanas
- Data de início: A definir
- Cerimonias:
- Planning: A definir
- Planning Poker: Junto da Planning
- Daily: Ocorre todos os dias, exceto início e fim de sprint
- Review: Ocorre no último dia da sprint
- Retro: Ocorre no último dia da sprint, após a review

➢ TECNOLOGIAS PREVISTAS

- Linguagem de Programação JAVA
- Apache NetBeans IDE
- Linguagem de Programação SQL
- Microsoft MySQL
- Microsoft MySQL Workbench
- Microsoft SQL Backup And FTP
- Microsoft SQL Server
- Gerenciamento de Projeto - App Trello
- Interface Gráfica - Figma
- Diagramação - Draw Io

ENTREGA PARCIAL

05 - 12 - 2025

ENTREGA FINAL

25 - 05 – 2026

Links Uteis (**Repositório Remoto**):

Repositório Remoto*:* ***Projeto de Extensão IV***

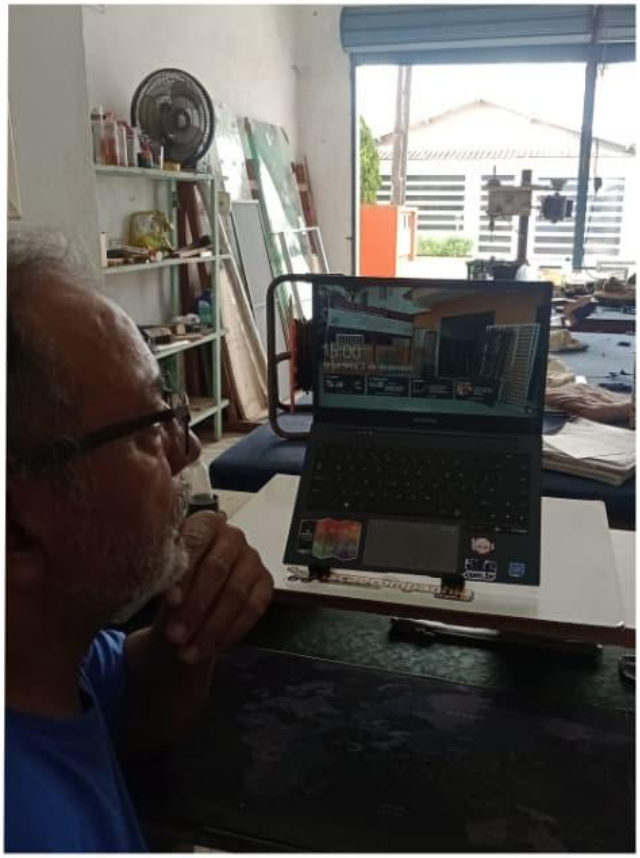
Neste repositório estão armazenadas todas as evidências, diagramas, WireFrames, Scripts do Banco de Dados, Documento de Software, Roteiro, Carta de Apresentação, Fotos relacionados ao Projeto.

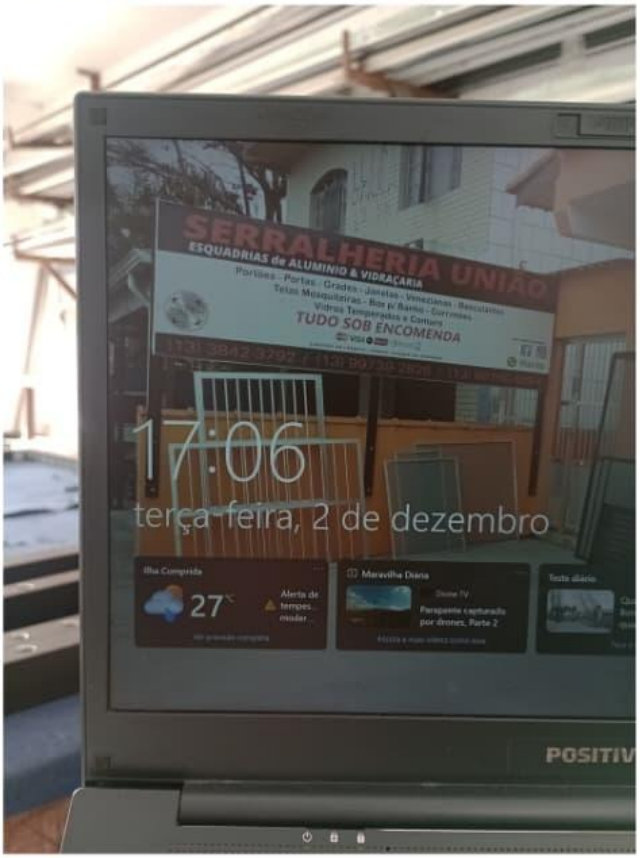
Diagramas

WireFrames

Banco Dados (Scripts, Tabelas, Povoamento Basico)

Visita a Empresa





Levantamento de Requisitos Funcionais

[Google Forms - Pesquisa Levantamento de requisitos]

Levantamento de Requisitos Funcionais

Formulario elaborado para fazer o levantamento de requisitos para o sistema Desktop da empresa em questão.

alexandregularte013@gmail.com Mudar de conta

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

Serralheria União

SERRALHERIA UNIÃO

ESQUADRIAS de ALUMÍNIO & VIDRAÇARIA

Portões - Portas - Grades - Janelas - Venezianas

Telas Mosquiteiro - Box p/ Banho - Corrimões

Vidros Temperados e Comuns

TUDO SOB ENCOMENDA

Consulte-nos Para um Orçamento

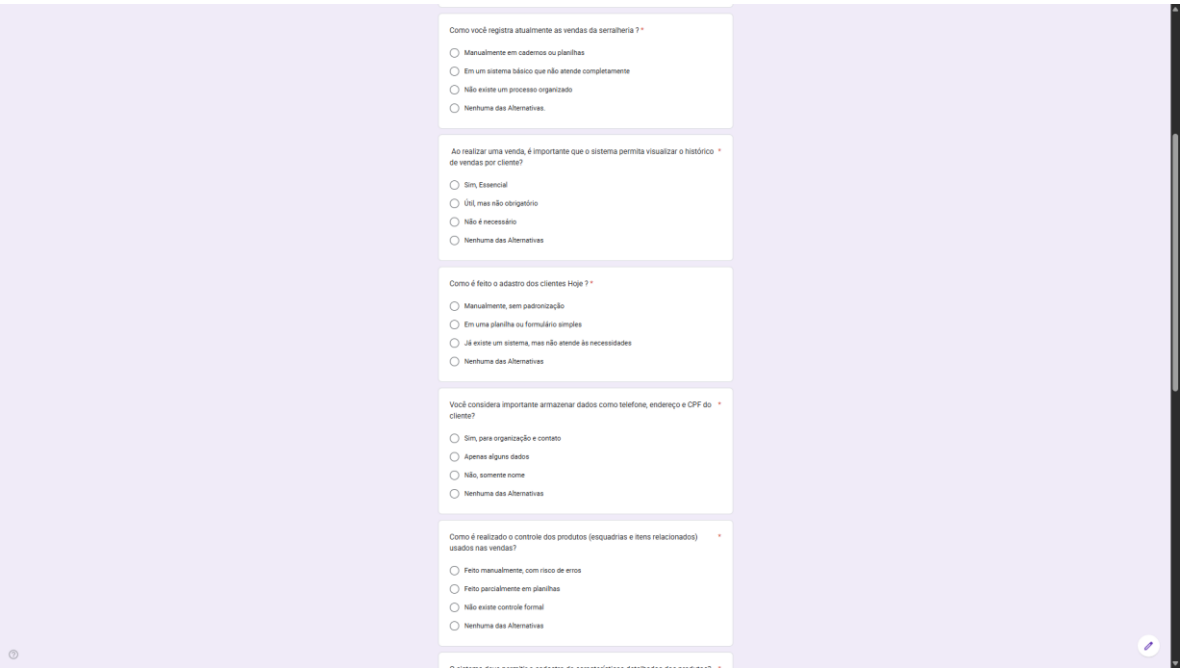
@serralheriauniao013

WhatsApp

(13) 3862-3792 / (13) 99739-2826 / (13) 98190-8004

Av. Copacabana, 798 - Boqueirão (Centro) Ilha Comprida - SP

Edson



Como você registra atualmente as vendas da serralheria ? *

- Manualmente em cadernos ou planilhas
- Em um sistema básico que não atende completamente
- Não existe um processo organizado
- Nenhuma das Alternativas.

Ao realizar uma venda, é importante que o sistema permita visualizar o histórico de vendas por cliente? *

- Sim, Essencial
- Útil, mas não obrigatório
- Não é necessário
- Nenhuma das Alternativas

Como é feito o adastro dos clientes Hoje ? *

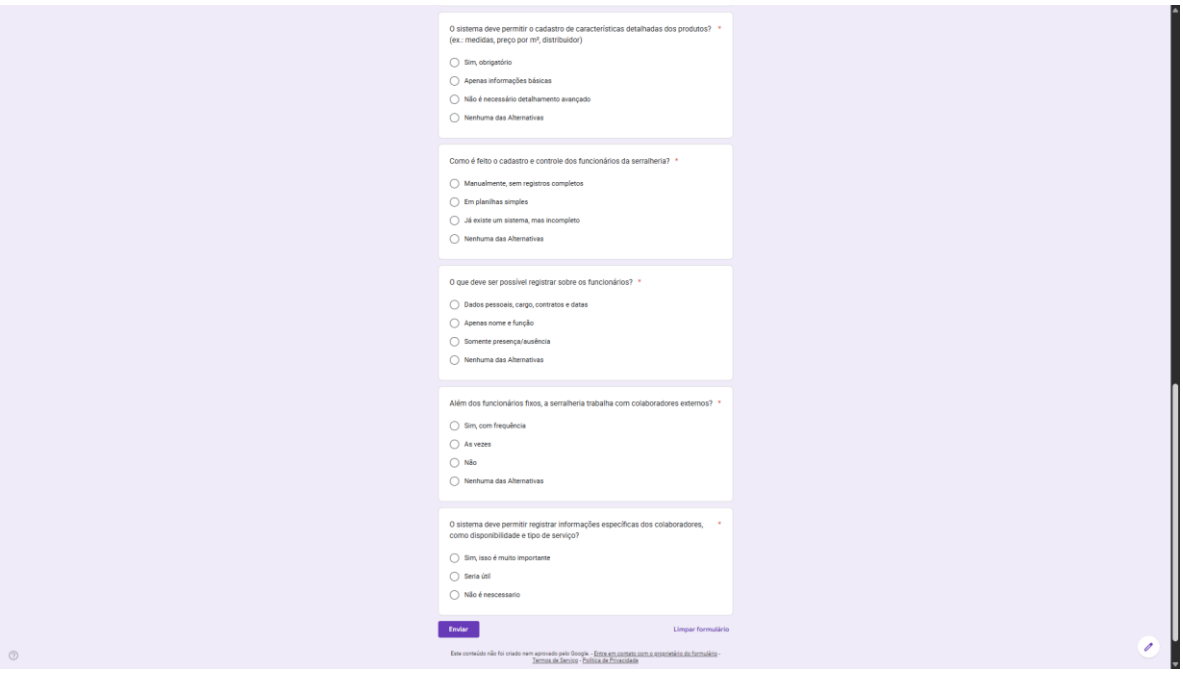
- Manualmente, sem padronização
- Em uma planilha ou formulário simples
- Já existe um sistema, mas não atende às necessidades
- Nenhuma das Alternativas

Você considera importante armazenar dados como telefone, endereço e CPF do cliente? *

- Sim, para organização e contato
- Apenas alguns dados
- Não, somente nome
- Nenhuma das Alternativas

Como é realizado o controle dos produtos (esquadrias e itens relacionados) usados nas vendas? *

- Feito manualmente, com risco de erros
- Feito parcialmente em planilhas
- Não existe controle formal
- Nenhuma das Alternativas



O sistema deve permitir o cadastro de características detalhadas dos produtos? (ex.: medidas, preço por m², distribuidor) *

- Sim, obrigatório
- Apenas informações básicas
- Não é necessário detalhamento avançado
- Nenhuma das Alternativas

Como é feito o cadastro e controle dos funcionários da serralheria? *

- Manualmente, sem registros completos
- Em planilhas simples
- Já existe um sistema, mas incompleto
- Nenhuma das Alternativas

O que deve ser possível registrar sobre os funcionários? *

- Dados pessoais, cargo, contratos e datas
- Apenas nome e função
- Somente presença/ausência
- Nenhuma das Alternativas

Além dos funcionários fixos, a serralheria trabalha com colaboradores externos? *

- Sim, com frequência
- As vezes
- Não
- Nenhuma das Alternativas

O sistema deve permitir registrar informações específicas dos colaboradores, como disponibilidade e tipo de serviço? *

- Sim, isso é muito importante
- Seria útil
- Não é nescessario

Enviar

Limpar formulário

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - Entre em contato com o proprietário do formulário - Termos de Serviço - Política de Privacidade